



-
1. Una masa $m = 3,2$ kg está sometida a una fuerza restauradora de constante $k = 180$ N/m produciendo un movimiento armónico simple. La masa, inicialmente desplazada a una posición $x_0 = 0,05$ m de su posición de equilibrio, se libera desde el reposo en $t = 0$.
 - a) Encuentre la ecuación de movimiento.
 - b) ¿Cuál es la aceleración de la masa cuando $t = 2,5$ s?
 2. Al sistema del ejercicio anterior le introducimos una fuerza de fricción viscosa, donde la constante de amortiguamiento la llamaremos b .
 - a) Determine el valor de la constante de amortiguamiento b que se requiere para producir un amortiguamiento crítico.
 - b) Utilizando las mismas condiciones iniciales del ejercicio 1, determine la ecuación de movimiento del sistema.
 3. Al sistema del ejercicio 2 le añadimos una fuerza impulsora $F_0 \cos \omega t$, con: $F_0 = 15$ N y $\omega = 0,5\omega_0$, pero la constante de amortiguamiento la aumentamos al 75 % del valor crítico.
 - a) Determine la ecuación de movimiento del sistema si consideramos nuevamente las condiciones iniciales del ejercicio 1.
 - b) Calcule la potencia media disipada por la fuerza de amortiguamiento cuando el sistema alcanza el estado estacionario.

Problemas 1 (1 pts.), problema 2 y 3 (2 pts. c/u)